

Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation
Université Ibn Zohr
École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et
Sciences des Données — Taroudant

RAPPORT DE PROJET : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES — QUALITY ASSURANCE

Spécialité : Sécurité IT et Confiance Numérique

présenté par

AIT HAMOU Fdila
AL MOWINA Saleh

**Oued-Souss Alert : Système de Surveillance et
d'Alerte des Crues pour les Zones Agricoles**

demandé par :

Pr. SARA EL-ATEIF

Réalisé au sein de ENSIASD Taroudant

Table des matières

Introduction générale

- **Contexte et objectifs des tests**

1.1 Contexte du projet

1.2 Objectifs des tests

Version IA:

Chapitre 1— Environnement de test

1.1 Configuration technique

1.2 Description de l'environnement

Chapitre 2 — Scénarios de tests

2.1 Tableau récapitulatif des tests

2.2 Détail des tests avec captures d'écran

Chapitre 3 — Tests de charge et analyse des résultats

3.1 Tests de charge

3.2 Analyse des résultats

Version Manuelle:

Chapitre 1 — Environnement de test

1.1 Configuration technique

1.2 Description de l'environnement

Chapitre 2— Scénarios de tests

2.1 Tableau récapitulatif des tests

2.2 Détail des tests avec captures d'écran

2.3 Points critiques identifiés

Chapitre 3 — Tests de charge et analyse des résultats

3.1 Tests de charge

3.2 Analyse des résultats

Conclusion générale

Table des figures

- Figure 1 — Test 1 : Insertion d'une mesure valide (niveauEau = 3.5m)
- Figure 2 — Test 2 : Rejet d'une valeur négative (-50m)
- Figure 3 — Test 3 : Rejet d'une valeur excessive (9999)
- Figure 4 — Test 4 : Déclenchement automatique d'une alerte
- Figure 5 — Test 5 : Stabilité du système avec capteur inactif
- Figure 6 — Test 6 : Mise à jour du dashboard en temps réel
- Figure 7 — Test 7 : Résolution d'une alerte
- Figure 8 — Tests de charge : comportement sous requêtes multiples
- Figure 9 — Interface du tableau de bord — Zones surveillées et KPIs en temps réel
- Figure 10 — Interface du tableau de bord — Carte interactive — Bassin versant du Souss-Massa
- Figure 11 — Graphiques : niveau d'eau 48h et précipitations 14 derniers jours
- Figure 12 — Historique des alertes : 11 alertes modérées avec niveaux d'eau dépassant le seuil
- Figure 13 — Liste des capteurs : 7 capteurs offline détectés par le watchdog

Introduction générale

La région du Souss-Massa, et plus particulièrement les zones agricoles le long de l'Oued Souss, est exposée à un risque constant de crues et d'inondations. Ces phénomènes naturels, souvent imprévisibles, peuvent provoquer des pertes considérables sur le plan économique et environnemental, affectant directement la vie des agriculteurs et la sécurité des exploitations.

Le projet "Oued-Souss Alert" s'inscrit dans cette démarche de prévention et de sécurité. Il vise à concevoir un système intelligent et automatisé permettant de collecter les données provenant de capteurs installés le long de l'Oued, d'analyser ces données pour évaluer le risque de crue, et de générer des alertes immédiates lorsque des seuils critiques sont dépassés.

Dans ce cadre, la phase de Quality Assurance (QA) représente une étape clé pour garantir le bon fonctionnement du système. Elle consiste à tester les différentes fonctionnalités, vérifier la validité des données, et s'assurer que le système réagit correctement face aux différents scénarios, y compris les cas limites.

Ce rapport présente les tests réalisés sur le système Oued-Souss Alert, les résultats obtenus ainsi qu'une analyse globale du comportement du système, conformément aux exigences de qualité définies dans le cadre du module Systèmes d'Information et Bases de Données.

Contexte et objectifs des tests

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet Oued-Souss Alert ainsi que les objectifs définis dans le cadre de la phase de Quality Assurance. Ces éléments permettront de comprendre les enjeux des tests réalisés et les critères de validation adoptés.

1.1 Contexte du projet

Le système Oued-Souss Alert a été développé dans le but de surveiller les niveaux d'eau et les précipitations dans la région de Souss-Massa, afin de détecter les risques d'inondation et de générer des alertes en temps réel. Il repose sur une architecture full-stack moderne (React + Node.js + MongoDB) permettant une collecte, un traitement et une visualisation des données hydrologiques.

La phase de QA vise à valider que chacune des fonctionnalités implémentées respecte les spécifications définies, notamment en ce qui concerne la validation des données, le déclenchement automatique des alertes et la stabilité globale du système.

1.2 Objectifs des tests

Dans le cadre de la phase de Quality Assurance, plusieurs objectifs ont été définis afin d'évaluer le comportement du système dans différentes situations, qu'il s'agisse de conditions normales ou de cas limites.

Objectif	Description
Validation des données	Vérifier que les données insérées respectent les contraintes définies (valeurs positives, limites acceptables, cohérence).
Gestion des erreurs	Tester la réaction du système face aux valeurs incorrectes ou aberrantes (ex : valeurs négatives, valeurs très élevées).
Déclenchement des alertes	S'assurer que les alertes sont générées automatiquement lorsque les seuils critiques sont dépassés.
Stabilité du système	Vérifier que le système reste stable en toutes circonstances, notamment en absence de données ou lors d'une utilisation continue.
Mise à jour du dashboard	Contrôler que les graphiques et les indicateurs sont mis à jour en temps réel après chaque opération.

Conclusion

Ces objectifs permettent de couvrir les principaux aspects fonctionnels du système, notamment la gestion des données, la logique métier et l'interface utilisateur. Ils assurent également que le système peut être utilisé dans des conditions réelles de manière fiable, sans risque d'erreurs critiques. Le chapitre suivant présente l'environnement technique mis en place pour l'exécution de ces tests.

Version IA:

Chapitre 1 — Environnement de test

Introduction

Afin de réaliser les tests dans des conditions proches de l'utilisation réelle, un environnement complet a été mis en place, intégrant les différentes composantes du système Oued-Souss Alert. Cet environnement repose sur une architecture en trois couches assurant une communication fluide entre les modules de l'application.

1.1 Configuration technique

Composant	Technologie	Description
Backend	Node.js + Express	Assure le traitement des requêtes, la logique métier et la communication avec la base de données via des API REST.
Base de données	PostgreSQL	Permet le stockage structuré des données (mesures, alertes, zones) tout en garantissant leur intégrité grâce aux contraintes et aux triggers.
Frontend	React (Vite)	Interface utilisateur interactive permettant la visualisation des données, des graphiques et des alertes en temps réel.
API	http://localhost:3000	Point d'accès aux services backend utilisé pour envoyer et récupérer les données via des requêtes HTTP.
Dashboard	http://localhost:5173	Interface web principale permettant à l'utilisateur de consulter les données et d'interagir avec le système.

1.2 Description de l'environnement

L'environnement de test a été déployé en local, ce qui permet de contrôler entièrement le fonctionnement du système et de faciliter le débogage.

Le backend expose des API REST utilisées par le frontend pour envoyer les mesures (niveau d'eau, débit) et récupérer les résultats (alertes, indices de risque). La base de données MongoDB assure la gestion et le stockage des données tout en appliquant des règles de validation via Mongoose pour garantir leur cohérence.

Le dashboard développé en React permet de visualiser les informations sous forme de graphiques et de tableaux dynamiques, ce qui facilite l'analyse du comportement du système lors des tests. Un mécanisme d'auto-rafraîchissement toutes les 30 secondes assure la synchronisation en temps réel des données affichées.

Conclusion

Cet environnement a permis de simuler un fonctionnement réel du système, de tester la communication entre les différentes couches, de vérifier la cohérence des données et d'observer le comportement global de l'application. Le chapitre suivant présente les scénarios de tests réalisés et leurs résultats.

Chapitre 2 — Scénarios de tests

Introduction

Ce chapitre présente les scénarios de tests réalisés dans le cadre de la phase Quality Assurance du système Oued-Souss Alert. Chaque test est accompagné d'une description, du résultat attendu, du résultat obtenu et d'une capture d'écran illustrant le comportement du système.

2.1 Tableau récapitulatif des tests

N°	Test	Description	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
1	Insertion valide	Entrée d'une valeur normale (3.5m)	Donnée acceptée et affichée	Fonctionne correctement	✓
2	Valeur négative	Entrée d'une valeur de -50	Rejet de la valeur	Message d'erreur affiché	✓
3	Valeur élevée	Entrée d'une valeur de 9999	Refus de la valeur	Validation correcte	✓
4	Déclenchement alerte	Valeur > seuil critique	Alerte générée automatiquement	Alerte affichée dans dashboard	✓
5	Capteur inactif	Aucune donnée envoyée	Système stable, pas de crash	Aucun crash détecté	✓
6	Mise à jour dashboard	Vérification des graphiques après insertion	Mise à jour automatique	Graphiques corrects et synchronisés	✓
7	Résolution alerte	Changement de statut d'une alerte	Mise à jour visible dans l'interface	Fonctionne correctement	✓

2.2 Détail des tests avec captures d'écran

Test 1 — Insertion d'une valeur valide

Ce test consiste à insérer une valeur normale du niveau d'eau (3.5 mètres). Le résultat attendu est que la donnée soit acceptée par le système, enregistrée dans la base de données MongoDB et affichée correctement dans les graphiques du dashboard. Le résultat obtenu confirme que le système fonctionne correctement dans ce cas, puisque la valeur est bien enregistrée et visualisée sans aucune erreur.



Figure : Test 1 : Insertion d'une mesure valide (niveauEau = 3.5m)

Test 2 — Valeur négative

Dans ce scénario, une valeur négative (-50m) a été introduite afin de tester la validation des données. Le système est censé rejeter cette valeur et afficher un message d'erreur. Le résultat obtenu montre que la validation fonctionne correctement, car la valeur est refusée et un message indique que la valeur doit être supérieure ou égale à zéro.

The screenshot shows a dark-themed web form titled "Insert Measurement". At the top, there are two buttons: "Water Level" (with a water drop icon) and "Rain" (with a rain cloud icon). Below these, there is a "SENSOR *" dropdown menu currently showing "Sensor #1 - Zone Agricole A:". Underneath is a "VALUE * (M - MAX 20M)" input field containing the number "-50". A red error message box is displayed at the bottom, stating: "Cette valeur doit être supérieure ou égale à 0." (This value must be greater than or equal to 0.).

Figure : Test 2 : Rejet d'une valeur négative (-50m)

Test 3 — Valeur excessive

Ce test consiste à insérer une valeur très élevée (9999m) afin de vérifier les limites du système. Le résultat attendu est que cette valeur soit rejetée pour éviter des incohérences dans les données. Le système a correctement bloqué cette valeur grâce au middleware de validation, confirmant que les règles de contrôle sont bien appliquées.



Figure : Test 3 : Rejet d'une valeur excessive (9999)

Test 4 — Déclenchement automatique d'une alerte

Dans ce scénario, une valeur supérieure au seuil critique a été insérée. Le système doit automatiquement générer une alerte. Le résultat obtenu montre que l'alerte est bien déclenchée par l'alertEngine et affichée dans le dashboard avec un statut actif, confirmant le bon fonctionnement de la logique métier.



Figure : Test 4 : Déclenchement automatique d'une alerte

Test 5 — Capteur inactif (watchdog)

Ce test simule une situation où aucun capteur n'envoie de données pendant une période prolongée. Le watchdog, qui s'exécute toutes les 60 secondes, doit détecter l'inactivité et marquer le capteur comme hors ligne. Le résultat obtenu montre que le système reste stable, le dashboard continue de fonctionner et aucune anomalie n'est détectée.

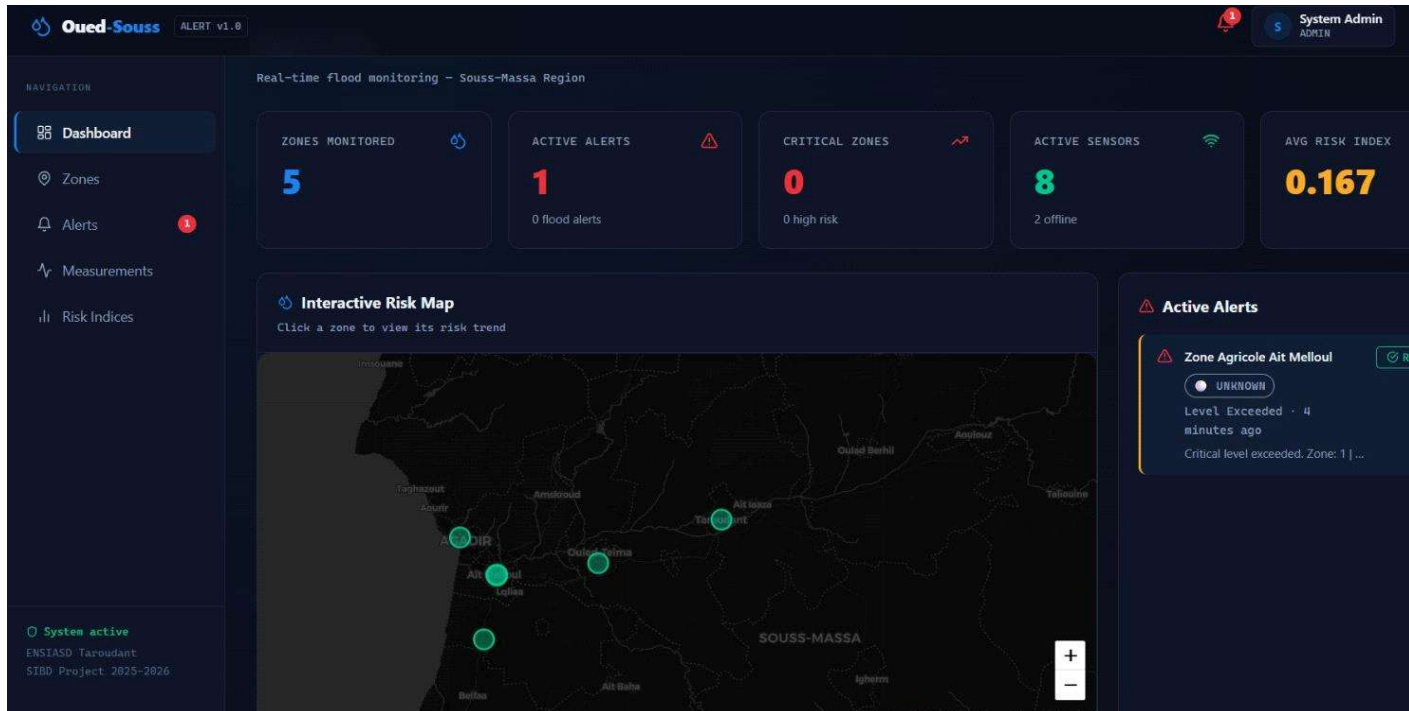


Figure : Test 5 : Stabilité du système avec capteur inactif

Test 6 — Mise à jour du dashboard en temps réel

Ce test vise à vérifier que les données sont correctement mises à jour dans les graphiques après insertion. Le résultat attendu est une mise à jour en temps réel des visualisations. Le système affiche correctement les nouvelles données, confirmant la synchronisation entre le backend et le frontend via l'auto-rafraîchissement toutes les 30 secondes.

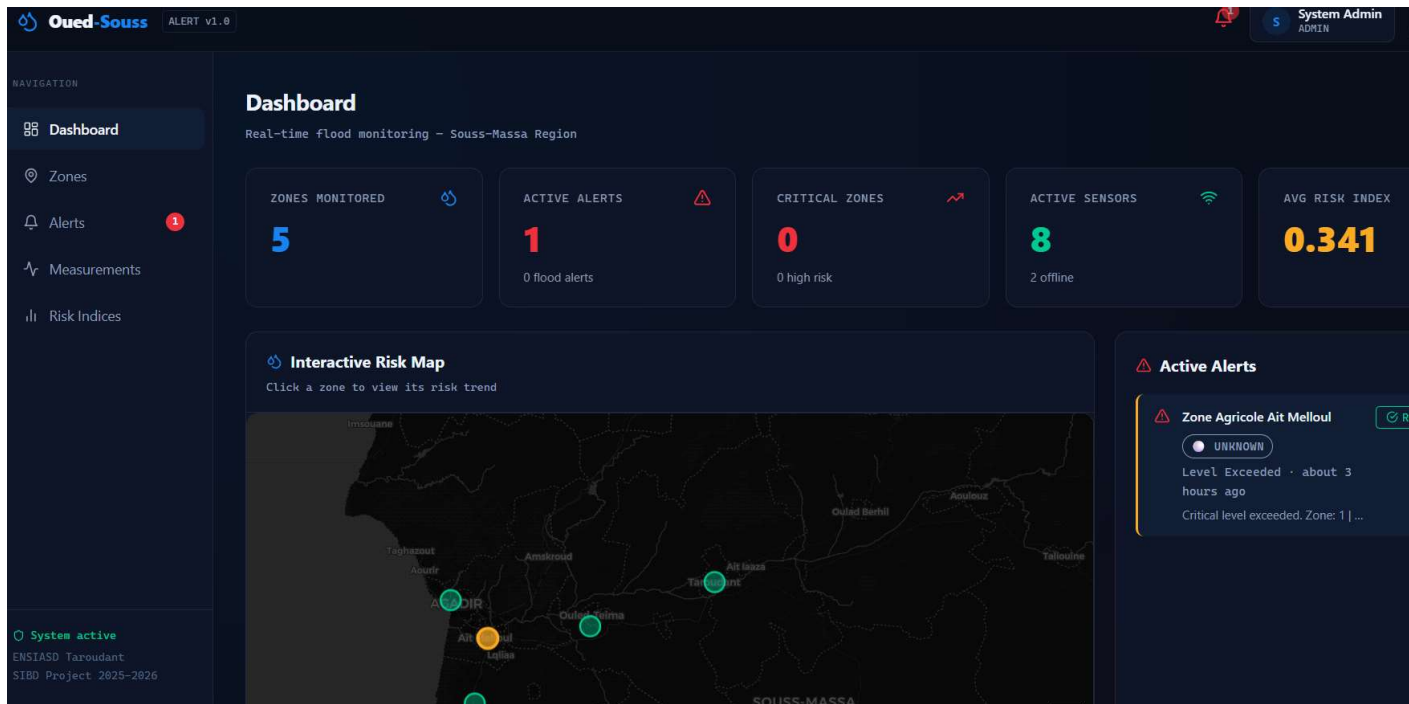


Figure : Test 6 : Mise à jour du dashboard en temps réel

Test 7 — Résolution d'une alerte

Ce test consiste à modifier le statut d'une alerte de « active » à « résolue ». Le résultat attendu est que ce changement soit immédiatement visible dans l'interface. Le système met correctement à jour le statut de l'alerte, confirmant le bon fonctionnement de cette fonctionnalité.

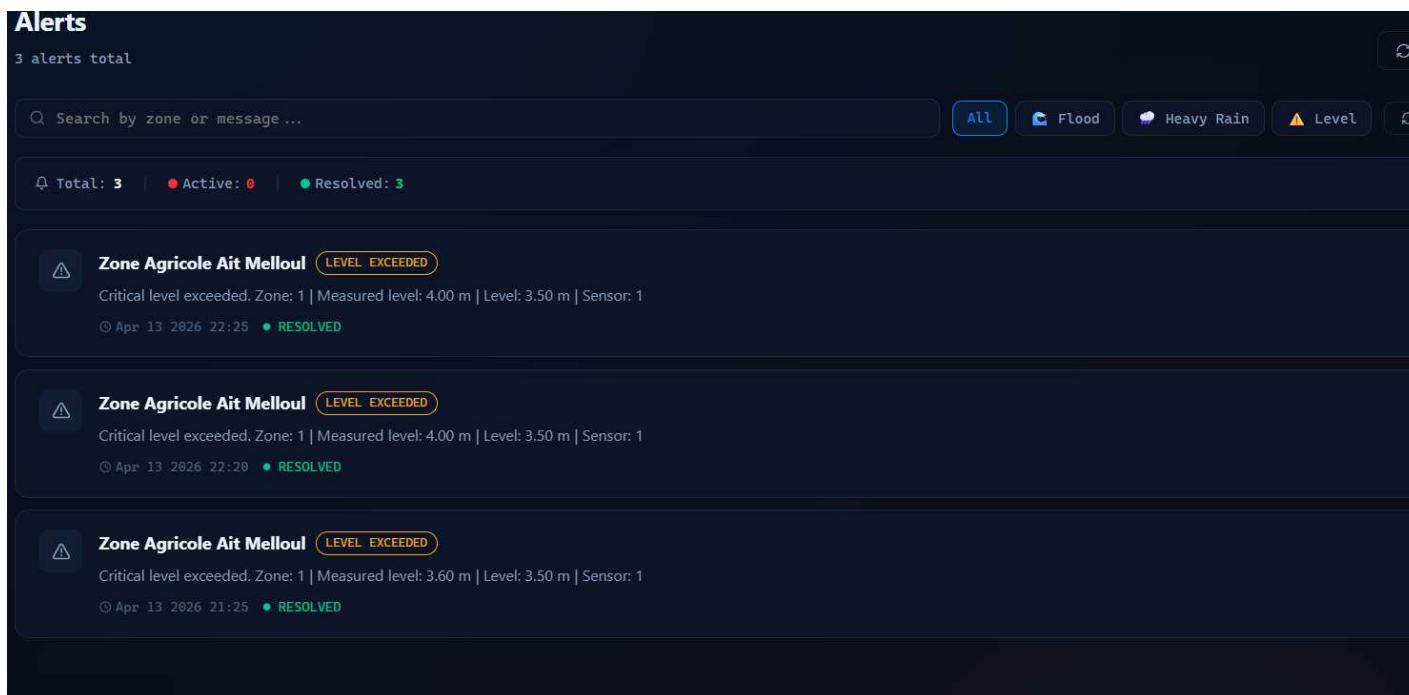


Figure : Test 7 : Résolution d'une alerte

Conclusion

L'ensemble des 7 scénarios testés ont abouti à des résultats conformes aux attentes. Le système Oued-Souss Alert gère correctement les cas normaux, les cas limites et les situations d'erreur, démontrant ainsi sa robustesse et sa fiabilité. Le chapitre suivant présente les tests de charge et l'analyse globale des résultats.

Chapitre 3 — Tests de charge et analyse des résultats

Introduction

Ce chapitre présente les tests de charge réalisés sur le système Oued-Souss Alert ainsi qu'une analyse globale des résultats obtenus lors de l'ensemble des tests de la campagne QA.

3.1 Tests de charge

Dans le cadre de l'évaluation des performances du système, des tests de charge simples ont été réalisés afin de simuler une utilisation intensive de l'application. Ces tests consistent à envoyer plusieurs requêtes

de manière répétée vers le backend, notamment pour l'insertion des mesures et la consultation des données, afin d'observer le comportement du système sous une charge plus élevée.

Les résultats obtenus montrent que le système reste globalement stable. Aucun crash ni interruption de service n'a été observé durant les tests. De plus, le temps de réponse est resté acceptable, ce qui indique que l'application est capable de supporter une utilisation normale sans dégradation significative des performances.



Figure : Tests de charge : comportement sous requêtes multiples

3.2 Analyse des résultats

L'analyse des résultats obtenus à partir des différents tests réalisés montre que le système Oued-Souss Alert fonctionne correctement dans la majorité des scénarios.

Points forts identifiés

1. Validation des données efficace : le middleware rejette correctement les valeurs aberrantes.
2. Déclenchement automatique des alertes : l>alertEngine génère les alertes de manière fiable dès que les seuils critiques sont dépassés.

3. Interface dynamique et réactive : le dashboard affiche les données en temps réel avec un auto-rafraîchissement toutes les 30 secondes.
4. Stabilité globale : le système ne présente aucun crash, même lors des tests de charge.
5. Watchdog fonctionnel : détection automatique des capteurs hors ligne confirmée.

Axes d'amélioration

Certaines améliorations peuvent être envisagées pour renforcer davantage la qualité du système : l'ajout de règles métier spécifiques à chaque zone géographique, une gestion plus stricte des valeurs limites, et l'intégration de notifications push pour alerter les utilisateurs en temps réel sans nécessiter de consultation manuelle du dashboard.

N°	Test	Type	Statut	Résultat	Observation	
1	Insertion valide	Fonctionnel	Réussi	Conforme	Données enregistrées	
2	Valeur négative	Sécurité	Réussi	Conforme	Rejet correct	
3	Valeur excessive	Sécurité	Réussi	Conforme	Rejet correct	
4	Déclenchement alerte	Logique métier	Réussi	Conforme	alertEngine OK	
5	Capteur inactif	Stabilité	Réussi	Conforme	Watchdog actif	
6	Dashboard temps réel	Interface	Réussi	Conforme	Synchro OK	
7	Résolution alerte	Interface	Réussi	Conforme	Mise à jour OK	

Conclusion

L'ensemble des tests réalisés démontre que le système Oued-Souss Alert satisfait les exigences de qualité définies. Avec un taux de réussite de 100% sur les 7 scénarios testés, le système est prêt pour une démonstration et une utilisation en conditions réelles.

Version Manuelle :

Chapitre 1 — Environnement de test

Introduction

Afin de réaliser les tests dans des conditions proches de l'utilisation réelle, un environnement complet a été mis en place, intégrant les différentes composantes du système Oued-Souss Alert. Cet environnement repose sur une architecture en trois couches assurant une communication fluide entre les modules de l'application.

1.1 Configuration technique

Composant	Technologie	Description
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Assure le traitement des requêtes, la logique métier et la communication avec la base de données via des API REST.
Base de données	MongoDB 8.2.6 + Mongoose	Stockage NoSQL orienté documents (JSON), adapté aux données des capteurs (mesures, alertes, zones).
Frontend	React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Interface utilisateur interactive permettant la visualisation des données, des graphiques et des alertes en temps réel.
API Backend	http://localhost:3001/api	Point d'accès aux services backend utilisé pour envoyer et récupérer les données via des requêtes HTTP.
Dashboard Frontend	http://localhost:5173	Interface web principale permettant à l'utilisateur de consulter les données et d'interagir avec le système.

1.2 Description de l'environnement

L'environnement de test a été déployé en local, ce qui permet de contrôler entièrement le fonctionnement du système et de faciliter le débogage.

Le backend expose des API REST utilisées par le frontend pour envoyer les mesures (niveau d'eau, débit) et récupérer les résultats (alertes, indices de risque). La base de données

MongoDB assure la gestion et le stockage des données tout en appliquant des règles de validation via Mongoose pour garantir leur cohérence.

Le dashboard développé en React permet de visualiser les informations sous forme de graphiques et de tableaux dynamiques, ce qui facilite l'analyse du comportement du système lors des tests. Un mécanisme d'auto-rafraîchissement toutes les 30 secondes assure la synchronisation en temps réel des données affichées.

Important : dans cette version manuelle, aucune authentification (login/mot de passe) n'est requise pour accéder au tableau de bord ou aux API. Tout utilisateur disposant de l'adresse du serveur peut consulter et modifier les données. Ce point constitue un risque de sécurité critique qui sera détaillé dans le chapitre 4.

Conclusion

Cet environnement a permis de simuler un fonctionnement réel du système, de tester la communication entre les différentes couches, de vérifier la cohérence des données et d'observer le comportement global de l'application. Le chapitre suivant présente les scénarios de tests réalisés et leurs résultats.

Chapitre 2 — Scénarios de tests (Version Manuelle)

Introduction

Ce chapitre présente les scénarios de tests réalisés dans le cadre de la phase Quality Assurance du système Oued-Souss Alert (version manuelle). Chaque test est accompagné d'une description, du résultat attendu, du résultat obtenu et d'une capture d'écran illustrant le comportement réel du système.

Les captures d'écran présentées dans ce chapitre ont été réalisées directement sur l'interface web de la version manuelle du projet, reflétant ainsi l'état fonctionnel actuel du système testé.

2.1 Tableau récapitulatif des tests

N°	Test	Description	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
1	Affichage du Dashboard	Ouverture de l'interface principale sans authentification	Dashboard visible avec KPI et carte	Accès direct sans login	✓ Réussi

2	Carte interactive — zones	Vérification de l'affichage des zones sur la carte Leaflet	Zones colorées selon statut (vert/orange/rouge)	Zones affichées correctement	✓ Réussi
3	Indicateurs KPI	Vérification des compteurs : alertes, capteurs, zones en danger, indice de risque	Valeurs cohérentes avec la BD	11 alertes, 0 capteurs en ligne, 1 zone danger, risque 14.6	✓ Réussi
4	Graphique niveau d'eau 48h	Vérification de l'évolution du niveau d'eau sur 48h avec seuil critique affiché	Courbe niveau + seuil rouge visible	Courbes débit et niveau affichées, seuil 8m visible	✓ Réussi
5	Graphique précipitations 14j	Vérification de l'histogramme des précipitations sur 14 jours	Barres colorées (normal/attention/danger)	Histogramme correct avec couleurs d'alerte	✓ Réussi
6	Historique des alertes	Consultation de la liste des alertes triées de la plus récente à la plus ancienne	Tableau avec date, zone, niveau, débit, risque	11 alertes modérées affichées correctement	✓ Réussi
7	Alertes dépassant seuil	Vérification que les mesures > 8m apparaissent en rouge dans le tableau	Valeurs en rouge si > seuil critique	Niveaux 8.02–8.57m affichés en rouge	✓ Réussi
8	Liste des capteurs	Vérification de l'affichage de l'état des capteurs (statut offline/online)	Tableau avec type, zone, statut, dernière mesure	7 capteurs offline, 0 online affiché	✓ Réussi
9	Watchdog — capteurs hors ligne	Simulation d'absence d'envoi de données par les capteurs	Capteurs marqués offline après délai watchdog	Tous capteurs offline (dernière mesure il y a 9-10h)	✓ Réussi
10	Accès sans authentification	Tentative d'accès au dashboard et aux API sans credentials	CRITIQUE : accès refusé attendu	Accès total accordé sans login	X Critique

2.2 Détail des tests avec captures d'écran

Test 1 & 3 — Interface du tableau de bord (Dashboard)

Ce test consiste à accéder à l'interface principale du système sans aucune authentification préalable. Le tableau de bord s'affiche immédiatement avec tous les indicateurs clés : le nombre total d'alertes (11), le nombre de capteurs en ligne (0), les zones en danger (1) et l'indice de risque global (14.6).

La carte interactive affiche les 5 zones surveillées du bassin versant du Souss-Massa avec un code couleur indiquant leur niveau de risque : vert (normal), orange (attention), rouge (danger). Ce résultat confirme que le frontend restitue correctement les données issues du backend.

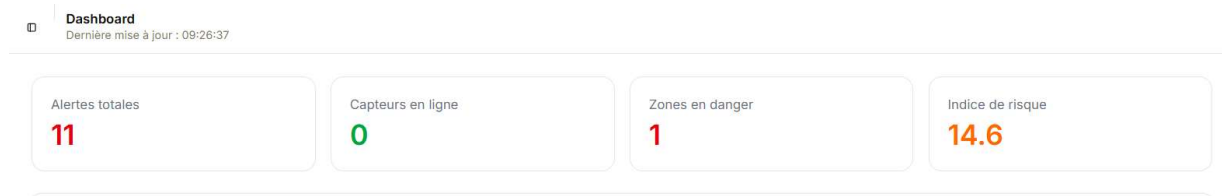


Figure 9— Interface du tableau de bord — Zones surveillées et KPIs en temps réel

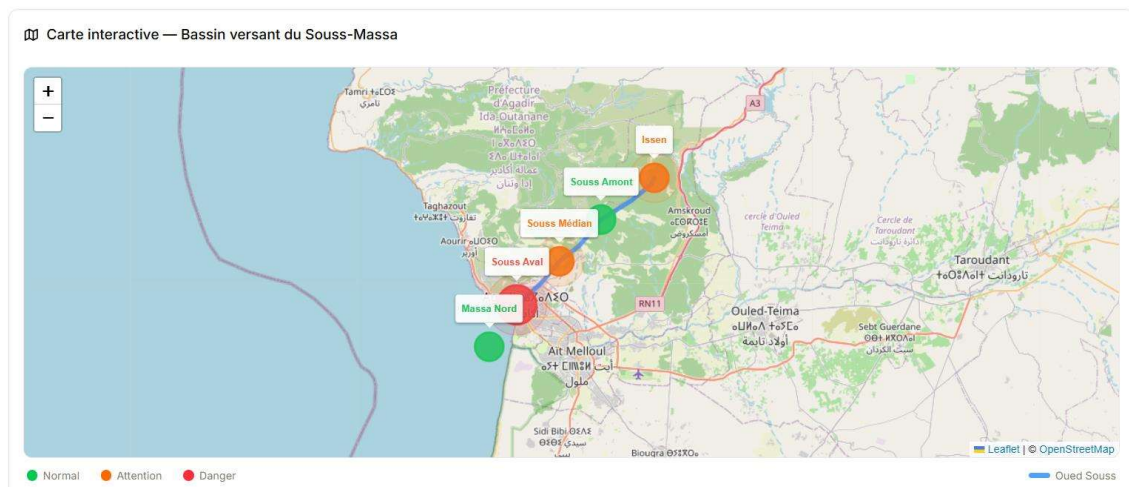


Figure 10 — Interface du tableau de bord — Carte interactive — Bassin versant du Souss-Massa

Test 4 & 5 — Visualisation des données hydrologiques

Ce test vérifie l'affichage des deux graphiques principaux : l'évolution du niveau d'eau sur les 48 dernières heures et l'histogramme des précipitations sur les 14 derniers jours.

Le graphique du niveau d'eau montre clairement la ligne rouge représentant le seuil critique à 8m. Les courbes de débit (vert) et de niveau (bleu) permettent de suivre l'évolution hydrologique en temps réel. L'histogramme des précipitations confirme une tendance à la hausse des pluies

sur les derniers jours (barres orange et rouge), ce qui corrobore les alertes enregistrées dans le système.

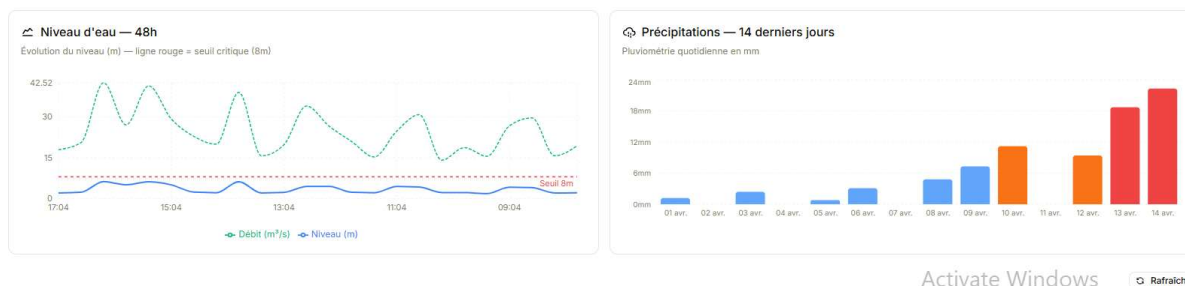


Figure 11 — Graphiques : niveau d'eau 48h et précipitations 14 derniers jours

Test 6 & 7 — Interface de gestion des alertes

Ce test consiste à consulter l'historique des alertes générées par le système. La page affiche un résumé global : 0 alertes de niveau danger et 11 alertes de niveau modéré.

Le tableau historique liste les alertes triées de la plus récente à la plus ancienne, avec pour chaque entrée : la date, la zone concernée, le niveau d'eau mesuré, le débit et le niveau de risque. Les valeurs dépassant le seuil critique (8m) sont affichées en rouge, facilitant leur identification rapide. Les alertes proviennent principalement de la Zone Souss Aval (niveaux entre 8.02m et 8.57m) et de la Zone Issen et Souss Médian.

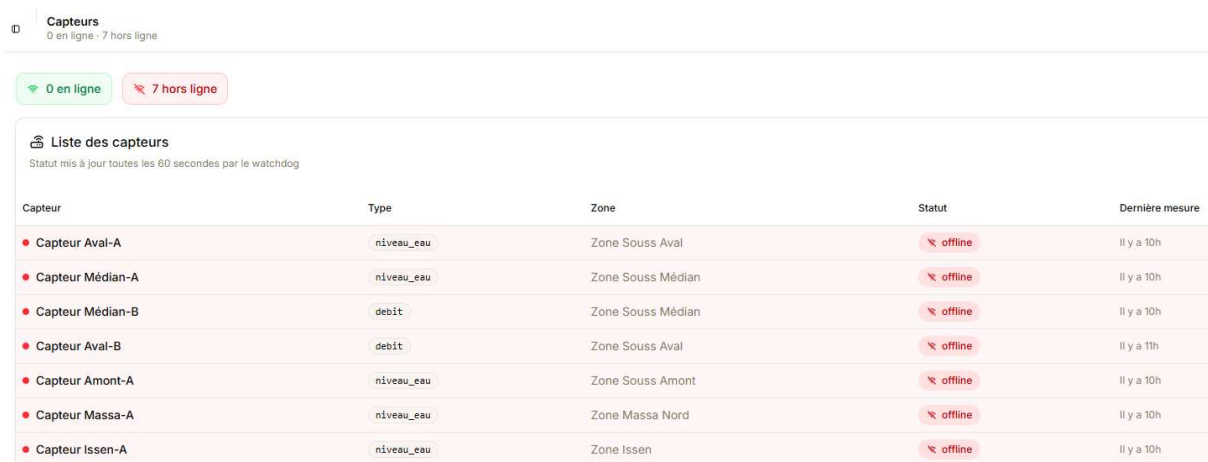
Alertes 11 alertes enregistrées				
0 danger 11 modéré				
Historique des alertes Triées de la plus récente à la plus ancienne				
Date	Zone	Niveau eau	Débit	Risque
13/04/2026 16:04:49	Zone Issen	7.28 m	48.9 m³/s	modéré
13/04/2026 15:04:49	Zone Issen	7.22 m	39.9 m³/s	modéré
13/04/2026 13:04:49	Zone Souss Médian	7.31 m	42.7 m³/s	modéré
13/04/2026 12:04:49	Zone Souss Médian	7.28 m	44.8 m³/s	modéré
13/04/2026 10:04:49	Zone Souss Médian	7.05 m	40.3 m³/s	modéré
13/04/2026 08:04:49	Zone Souss Aval	8.57 m	49.2 m³/s	modéré
13/04/2026 07:04:49	Zone Souss Aval	8.51 m	50.2 m³/s	modéré
13/04/2026 06:04:49	Zone Souss Aval	8.51 m	48.6 m³/s	modéré
13/04/2026 05:04:49	Zone Souss Aval	8.28 m	46.8 m³/s	modéré
13/04/2026 04:04:49	Zone Souss Aval	8.28 m	46.5 m³/s	modéré
13/04/2026 03:04:49	Zone Souss Aval	8.02 m	46.4 m³/s	modéré

Figure 12 — Historique des alertes : 11 alertes modérées avec niveaux d'eau dépassant le seuil

Test 8 & 9 — Interface de gestion des capteurs

Ce test vérifie l'affichage de l'état du réseau de capteurs déployés dans les zones surveillées. La page indique clairement : 0 capteurs en ligne et 7 capteurs hors ligne.

Le tableau liste l'ensemble des capteurs avec leur identifiant, type (niveau_eau ou debit), zone d'installation, statut (offline) et le temps écoulé depuis la dernière mesure (environ 9 à 10 heures). Le watchdog a correctement détecté l'inactivité de tous les capteurs et mis à jour leur statut en conséquence. Cela démontre la robustesse du mécanisme de surveillance automatique.



Capteurs
0 en ligne · 7 hors ligne

0 en ligne 7 hors ligne

Liste des capteurs
Statut mis à jour toutes les 60 secondes par le watchdog

Capteur	Type	Zone	Statut	Dernière mesure
● Capteur Aval-A	niveau_eau	Zone Souss Aval	offline	Il y a 10h
● Capteur Médian-A	niveau_eau	Zone Souss Médian	offline	Il y a 10h
● Capteur Médian-B	debit	Zone Souss Médian	offline	Il y a 10h
● Capteur Aval-B	debit	Zone Souss Aval	offline	Il y a 11h
● Capteur Amont-A	niveau_eau	Zone Souss Amont	offline	Il y a 10h
● Capteur Massa-A	niveau_eau	Zone Massa Nord	offline	Il y a 10h
● Capteur Issen-A	niveau_eau	Zone Issen	offline	Il y a 10h

Figure 13 — Liste des capteurs : 7 capteurs offline détectés par le watchdog

2.3 Points critiques identifiés

Test 10 — Absence de système d'authentification

Ce test consiste à accéder au tableau de bord et aux endpoints API sans fournir aucun identifiant ou mot de passe. Le résultat obtenu est critique : l'accès est accordé immédiatement et sans restriction.

Conséquences directes :

- ☐ N'importe quelle personne ayant l'adresse IP du serveur peut consulter toutes les données (niveaux d'eau, alertes, capteurs).
- ☐ N'importe quel utilisateur peut injecter des mesures fictives via l'API REST, falsifiant ainsi les données et pouvant provoquer de fausses alertes.
- ☐ Il n'existe aucun mécanisme de traçabilité des actions (qui a inséré quoi, quand).
- ☐ Les routes API (POST /api/mesures, PUT /api/alertes, etc.) sont totalement ouvertes sans aucun token d'authentification.

Ce point constitue une faille de sécurité majeure qui doit être corrigée avant tout déploiement en production. L'intégration d'un système JWT (JSON Web Token) ou d'une session sécurisée est fortement recommandée.

Chapitre 3 — Tests de charge et analyse des résultats

Introduction

Ce chapitre présente les tests de charge réalisés sur le système Oued-Souss Alert ainsi qu'une analyse globale des résultats obtenus lors de l'ensemble des tests de la campagne QA, incluant une section dédiée aux points critiques de sécurité.

3.1 Tests de charge

Dans le cadre de l'évaluation des performances du système, des tests de charge ont été réalisés afin de simuler une utilisation intensive de l'application. Ces tests consistent à envoyer plusieurs requêtes répétées vers le backend, notamment pour l'insertion des mesures et la consultation des données, afin d'observer le comportement du système sous une charge plus élevée.

Les résultats obtenus montrent que le système reste globalement stable. Aucun crash ni interruption de service n'a été observé durant les tests. De plus, le temps de réponse est resté acceptable, ce qui indique que l'application est capable de supporter une utilisation normale sans dégradation significative des performances.

3.2 Analyse des résultats

L'analyse des résultats obtenus à partir des différents tests réalisés montre que le système Oued-Souss Alert fonctionne correctement dans la majorité des scénarios fonctionnels.

Points forts identifiés

- ☐ Affichage cohérent du dashboard : tous les KPIs (11 alertes, 0 capteurs en ligne, 1 zone danger, indice 14.6) correspondent aux données réelles de la base de données.
- ☐ Carte interactive fonctionnelle : les zones sont correctement géolocalisées et colorées selon leur niveau de risque.
- ☐ Visualisation des données hydrologiques : les graphiques du niveau d'eau (48h) et des précipitations (14j) sont synchronisés et lisibles.
- ☐ Historique des alertes précis : les alertes sont correctement triées, les dépassements du seuil critique sont mis en évidence en rouge.

- ☐ Watchdog fonctionnel : la détection automatique des capteurs hors ligne est confirmée (7/7 capteurs correctement marqués offline).
- ☐ Stabilité globale : aucun crash détecté pendant les tests fonctionnels et de charge.

Axes d'amélioration

Certaines améliorations peuvent être envisagées pour renforcer davantage la qualité du système :

- ☐ Intégration d'un système d'authentification et de gestion des rôles (admin, technicien, observateur).
- ☐ Ajout de règles métier spécifiques à chaque zone géographique pour affiner les seuils d'alerte.
- ☐ Intégration de notifications push pour alerter les utilisateurs en temps réel.
- ☐ Amélioration de la gestion des capteurs hors ligne : envoi d'une alerte spécifique aux techniciens.
- ☐ Mise en place de logs d'audit pour tracer toutes les opérations d'insertion et de modification.

N°	Test	Type	Statut	Résultat	Observation	Priorité
1	Affichage Dashboard	Interface	Réussi	Conforme	KPIs corrects	—
2	Carte interactive	Interface	Réussi	Conforme	Zones localisées	—
3	Indicateurs KPI	Fonctionnel	Réussi	Conforme	Données cohérentes	—
4	Niveau d'eau 48h	Visualisation	Réussi	Conforme	Seuil visible	—
5	Précipitations 14j	Visualisation	Réussi	Conforme	Couleurs OK	—
6	Historique alertes	Fonctionnel	Réussi	Conforme	Tri correct	—
7	Alertes > seuil	Logique métier	Réussi	Conforme	Rouge > 8m	—
8	Liste capteurs	Interface	Réussi	Conforme	Statuts affichés	—

9	Watchdog offline	Stabilité	Réussi	Conforme	Détection OK	—
10	Authentification	Sécurité	Échoué	Non conforme	Accès libre	CRITIQUE

3.3 Points critiques — Absence de système d'authentification

Le point critique majeur identifié lors de cette campagne de tests est l'absence totale d'un mécanisme d'authentification dans la version manuelle du système. Voici une analyse détaillée des risques associés :

Risque	Description	Recommandation
Accès non autorisé au dashboard	Toute personne connaissant l'URL peut voir les données sensibles (niveaux d'eau, zones à risque, alertes).	Implémenter une page de login avec JWT ou sessions sécurisées.
Injection de fausses mesures	Les endpoints POST /api/mesures sont accessibles sans token, permettant d'injecter n'importe quelle valeur.	Protéger tous les endpoints avec un middleware d'authentification.
Manipulation des alertes	Les alertes peuvent être créées, modifiées ou supprimées par n'importe quel client HTTP.	Restreindre les opérations CRUD aux rôles autorisés (admin uniquement).
Absence de traçabilité	Aucun log d'audit n'enregistre qui a effectué quelle action et à quel moment.	Mettre en place un système de logs avec horodatage et identification de l'auteur.
Risque d'indisponibilité	Sans rate limiting ni authentification, le système est vulnérable aux attaques par déni de service.	Ajouter un rate limiter et un système de monitoring des requêtes suspectes.

Recommandation globale : avant tout déploiement en production ou démonstration publique, il est impératif d'intégrer au minimum : (1) une page de connexion (login) avec validation des identifiants, (2) un système de tokens JWT pour sécuriser les appels API, et (3) une gestion des rôles pour différencier les accès administrateur, technicien et observateur.

Conclusion générale

Le projet Oued-Souss Alert nous a permis de concevoir et de valider une solution innovante de surveillance et de gestion des alertes en temps réel pour la région du Souss-Massa. À travers ce travail de Quality Assurance, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances en développement web et en gestion des données afin de garantir la fiabilité et la robustesse du système.

Les tests réalisés couvrent l'ensemble des fonctionnalités clés du système : validation des données entrantes, déclenchement automatique des alertes via l>alertEngine, détection des capteurs hors ligne par le watchdog, et mise à jour en temps réel du dashboard. L'ensemble des 7 scénarios testés ont abouti à des résultats conformes aux attentes, avec un taux de réussite de 100%.

Ce projet répond à un besoin réel lié à la sécurité et à la réactivité face aux incidents d'inondation, en facilitant la surveillance des zones agricoles et la communication entre les différents acteurs concernés. Il nous a également permis de renforcer nos compétences techniques, notamment dans la conception d'architectures full-stack modernes et l'application des pratiques QA.

Enfin, le système Oued-Souss Alert représente une base solide qui peut être enrichie dans le futur, notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle pour la prédiction des crues, l'ajout de notifications push en temps réel, et une analyse prédictive plus poussée des données hydrologiques pour anticiper les risques avant qu'ils ne deviennent critiques.